

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 — Chapter 3

전기화학 반응속도론: forward/backward kinetics($r_j^\pm$) · detailed balance ·
Level A(mobility) → Level B(directional barrier, $\beta_j \equiv \chi_j$ 조건부) · Butler–Volmer 계층
 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 의 미시 분해 $\rightarrow \ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j \rightarrow R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$

Project_Anode_Fit (RB 재구성본)

2026-06-01

서 — 인과 사슬에서 “반응속도론”의 자리

Chapter 1 은 ICA 꼬리의 주역을 동역학(진행률 ξ_j 의 유한속도 완화)으로 지목하되, 그 동역학을 **Level A**(평형 target $\xi_{eq,j}$ 을 향한 mobility k_j 완화)로 *coarse-grained* 하게 두었다. Level A 의 핵심 진술은 Chapter 1 의 완화식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 와 그 keystone(“ k_j =속도, $\xi_{eq,j}$ =방향”; $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 방향성 없는 mobility 가속)이었다. Chapter 3 은 이 한 단계를 **확대(zoom-in)** 한다: “그 mobility 는 미시적으로 어떤 forward/backward transition kinetics 에서 나오는가, 그리고 그 미시식이 Chapter 1 식을 정확히 회복하는가”.

본 장은 이 확대를 다섯 단계로 쪼갬다. 각 단계는 학부 수준(전기화학 평형 $\Delta G = -nFE$, Nernst, Eyring rate, 미적분 Taylor 1차·지수·로그)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 진행은 **forward** 와 **backward** 의 차다. 가장 일반적인 형 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ 에서 출발하면 (§3), 평형 (net flux 0) 이 곧 *detailed balance* $r_j^+/r_j^- = \xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})$ 를 준다. Chapter 1 logistic 을 대입하면 $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$ 가 무비약으로 따라온다 ([AL-30]).
- (2) **Level A** 는 그 **forward/backward** 의 대칭 축약이다. split $r_j^+ = k_j \xi_{eq,j}$, $r_j^- = k_j(1 - \xi_{eq,j})$ 가 Chapter 1 식을 대수적 항등으로 복원한다 (§4). 여기서 k_j 는 forward-only rate 가 아니라 mobility($=r_j^+ + r_j^-$) 이고, 방향(target)은 열역학이 전담한다.
- (3) **Level B** 는 방향성을 넣는다. forward 장벽만 $-\beta_j \mathcal{A}_j$, backward 는 $+(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$ 로 비대칭하게 낮추면 (§5) rate ratio 가 $\mathcal{A}_j$ 에 의존한다(방향성 O). 이때 Chapter 1 의 χ_j 가 transfer coefficient β_j 와 동일물임을 명시한다($\chi_j \equiv \beta_j$; 대칭 *Marcus* 1차·정상 *target* 극한 한정 — 일반은 별개).
- (4) **detailed-balance** 정합이 n_j^{eff} 를 고정한다. Level B 의 ratio 가 Chapter 1 평형(단계 (1))과 같으려면 $n_j^{eff} = RT/(Fw_j)$ 가 강제된다 (§5.1). 이 정합 하에서 비평형 정상 target $\xi_{ss,j}$ 가 평형 target $\xi_{eq,j}$ 로 환원된다 — **Level A** 는 **Level B** 의 **detailed-balance** 극한이라는 keystone 의 한정 명제다 (CHARTER step4).
- (5) 관측 저항은 세 층이다. Butler–Volmer 형 (§6) 과 그 small-signal 한계에서 charge-transfer R_{ct} 가 나오고, 이는 Chapter 1 의 apparent shift R_n 과도 Chapter 2 의 heat-generation $R_{n,eff}$ 와도 다르다 — $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$ ([AL-31], §9).

한문장 요지. Chapter 1 의 *relaxation ODE* 는 *forward/backward transition kinetics* 의 *coarse-grained* 축약형이며 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한), 강구동에서 forward rate 증가는 물리적

으로 허용하되 그 제한은 임의 cap 이 아니라 transport·site-diffusion-current-conservation 병목으로 도입한다. 본 장은 발열식의 최종 부호와 일반형 (Ch.4)·충전 branch/hysteresis(Ch.5)를 닫지 않는다. Chapter 1·2 와 같이 방전(탈리튬화) 방향($s_{\phi,j} = +1$)을 기본으로 한다.

Grounding. 지배 표준(*GS*, Ch1/Ch2 계승) 및 *keystone*. (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger*([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOI) 를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 clip/cap/softplus/step-function 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리적 병목으로). **Keystone(Ch1 계승).** Level A: $\chi_j A_j$ 는 방향성 없는 mobility 가속(target=열역학 전담, ratio 불변). Level B(본 장): forward 장벽만 $-\beta_j A_j$, backward 는 $+(1 - \beta_j) A_j \Rightarrow$ rate ratio 가 A_j 에 의존(방향성 0). 본 장 transfer coefficient β_j 는 Chapter 1 의 χ_j 와 동일물 이다($\chi_j \equiv \beta_j$; 대칭 Marcus 1차 정상 target 극한 한정 — 일반은 별개). 방전 기준 $s_{\phi,j} = +1, |I| > 0$.

Contents

서 — 반응속도론의 자리	1
1 Chapter 1–2 에서 전달받는 고정 기준식	4
2 전위·과전압·구동력의 계층화 (CHARTER step1·2)	5
3 Forward/backward transition kinetics 와 detailed balance	6
4 Chapter 1 relaxation ODE 와의 정합 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한)	7
4.1 consistent split (Level A 회복; 무비약 항등)	7
4.2 nonequilibrium stationary target $\xi_{ss,j}$	8
5 Level B: 명시적 활성화 rate 와 directional barrier lowering	9
5.1 detailed-balance 정합 제약: $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (CHARTER step3 정의장)	10
5.2 강구동 accelerated regime 과 물리적 병목(cap 금지)	11
6 Butler–Volmer 계층과 $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$	11
7 Generalized affinity 와 double counting 금지	12
8 전류 보존과 transition current 분해	13
9 Chapter 1 의 R_n 의 전기화학적 분해	13
10 C-rate 효과의 전기화학적 재분해	14
11 온도 의존 kinetics 와 식별성	15
12 Chapter 4 · Chapter 5 로 전달되는 항목	15

13 Chapter 3 의 가정 원장 (AL-30~39)	16
14 Chapter 3 자체 검수표	17
15 Chapter 3 의 결론	18

1 Chapter 1-2 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1-2(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 미시 kinetics 계층을 적층한다.

Ch1/Ch2 전달식. (L1) 전하 보존식(무대). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. V_n 은 그 해(외부 입력 아님); 평형 특수해가 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$. 단조성 $\text{floor } \partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해 유일.

(L2) relaxation ODE(Level A 주역). $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{phys}}(V_n, q, T, I) [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]$, $k_j^{\text{phys}} = k_j^{\text{eff}}$ (활성화 + 병목 직렬 합성). 정전류 구간서만 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}}) d\xi_j/dq$.

(L3) 활성화 계층. $\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j}(T) - \chi_j \mathcal{A}_j$, $k_j^{\text{act}} = \nu_j(T) e^{-\Delta G_{\text{eff},j}/RT}$, $1/k_j^{\text{phys}} = 1/k_j^{\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$. $\Delta G_{\text{eff},j} < 0$ 은 비물리 영역이 아니라 강구동 *accelerated regime*.

(L4) 평형 진행률(logistic). $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$, *ideal* 쪽 $w_j = RT/F$ (이 (L4)는 *effective width* w_j 만 전달하며, $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 의 정의는 §5.1 에서 *detailed-balance* 정합으로 1회 도입한다).

(L5) 네 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), *apparent* $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}}$ (속도식 구동, 기본 = V_n), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

(L6) Ch2 경계. 가역 열 = *entropy* ($\partial U / \partial T$, 방향); 비가역 열 = *flux* × 과전압 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j) (\geq 0, \text{속도})$; *rate-affinity* $\mathcal{A}_j$ (중심 U_j 기준)와 *heat-force* η_j (국소 평형 이탈) 구분; $R_n \neq R_{n,\text{eff}}$. 본 장은 $n_j^{\text{eff}} = 1$ 특수형 한계를 일반화한다.

(L7) spectrum. 각 *effective transition* 내부에 *activation barrier* 분포 $\rho_j(g; T)$ 존재 (*Ch1 relaxation-length spectrum* 의 근원). $\rho_j(g; T)$ 는 **Chapter 1** 의 *barrier* 분포 $\rho_G(g; T)$ 를 *transition j* 로 인덱싱한 동일물이다(이후 장은 ρ_j 로 통일).

임의 clipping/softplus/bounded transform 을 기본 반응속도식으로 쓰지 않는다(GS-4); 강구동 forward rate 증가는 허용하고 제한은 물리적 병목으로 둔다.

신규 기호(Ch1/Ch2 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L7) 과 동일물).

기호	단위	의미
r_j^+, r_j^-	1/s	transition j 의 forward(방전 방향)·backward(역방향) rate
k_j^{phys}	1/s	Level A mobility = $r_j^+ + r_j^-$ (평형 접근 속도; (L2) 의 k_j 와 동일물). 단 이 합=mobility 항등은 <i>detailed-balance split</i> (Level A, §4.1) 하에서만 성립하며, 일반 Level B $r_j^{\pm}$ 에서는 합 $r_j^+ + r_j^-$ 이 mobility 와 다를 수 있다(식 (14) 의 비대칭 $\mathcal{A}_j$ -응답)
$\xi_{\text{ss},j}$	—	비평형 정상(stationary) 진행률 target = $r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$
β_j	—	transfer coefficient ($0 \leq \beta_j \leq 1$); $\equiv \chi_j$ (Ch1 배리어 낮춤 민감도; 대칭 <i>Marcus 1차</i> ·정상 <i>target</i> 극한 한정, 일반은 별개)
$\Delta G_j^{+\ddagger}, \Delta G_j^{-\ddagger}$	J/mol	forward/backward intrinsic activation free energy (구동력 0 기준)
$\Delta H_j^{\pm\ddagger}$	J/mol	forward/backward 활성화 엔탈피 (Eyring; 다운도 $\ln(r/T)$ vs $1/T$ 기울기 = $-\Delta H^{\ddagger}/R$, §11)
$\Delta S_j^{\pm\ddagger}$	J/(mol K)	forward/backward 활성화 엔트로피 (Eyring; 절편 = $\Delta S^{\ddagger}/R + \ln(k_B/h) + \ln a$)
$E_{\nu,j}$	J/mol	prefactor Arrhenius 활성화 에너지 (lumped; $E_{\nu,j} \approx \Delta H^{\ddagger} + RT$, 식 (29)). $\Delta H_{a,j}^{\ddagger}$ 와 동일 $1/T$ 기울기로 합만 식별

기호	단위	의미
ν_j^+, ν_j^-	1/s	forward/backward Eyring prefactor ($= (k_B T/h) \kappa^\pm$)
a_j^+, a_j^-	—	site availability/activity/phase accessibility factor (forward/backward)
$C_j(\xi_j, T)$	—	rate-ratio 의 configurational baseline (prefactor·intrinsic barrier·activity 비)
n_j^{eff}	—	effective electron number $= RT/(Fw_j)$ (ideal $w_j = RT/F$ 서 1)
η_n	V	계면 charge-transfer 과전압 $= \phi_s - \phi_e - U_n$ (Butler–Volmer 입력)
ϕ_s, ϕ_e	V	고체상·전해질상 전위
U_n	V	local equilibrium potential (과전압 기준)
$\eta_{n,\text{drive}}$	V	reduced kinetic driving correction $= V_{n,\text{drive}} - V_n$ (기본 0); η_n 과 별개
$\tilde{\eta}_j$	V	affinity 전위 정규화 $= \mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F)$, 중심 U_j 기준(식 (2) 둘째식); L6 heat-force η_j (국소 평형 $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 기준)와 별개
$j_n, j_{0,n}$	A/m ²	음극 반응 전류밀도, exchange current density
α_n	—	Butler–Volmer cathodic transfer coefficient (계면; anodic 측 $= 1 - \alpha_n$). Level B β_j 와는 상보 관계 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (동일 값 아님; §6)
A_{eff}	m ²	유효 반응 면적 (전류밀도 → 전류 환산)
$R_{\text{ct}}, R_{\text{ct},n}$	Ω	charge-transfer resistance (small-signal); $R_n, R_{n,\text{eff}}$ 와 별개
I_j	A	transition j lumped current $= Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$
$\mathcal{A}_n, \mathcal{A}_{\text{resid}}$	J/mol	generalized affinity·residual nonideality affinity
θ	—	표면 점유율 (surface coverage; $j_{0,n}$ 의 인자)

$F = 96485$ C/mol, $R = 8.314$ J/(mol K), J/C = V. rate 의 단위는 일관되게 s⁻¹ 이다 (mobility, forward, backward 모두 진행률 ξ_j 의 시간을 기여이므로).

2 전위 · 과전압 · 구동력의 계층화 (CHARTER step1·2)

물리. Chapter 1·2 가 분리한 네 전위 (L5) 위에, 본 장은 계면 charge-transfer 의 전위 변수 $\phi_s, \phi_e, U_n, \eta_n$ 를 추가한다. 이들은 계면의 미시 변수이고, transition 구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 Chapter 1 의 *reduced(transition-level)* 구동력이다 — 둘을 임의로 동일시하지 않는 것이 본 절의 핵심이다.

기호	의미	본 장 역할
V_n	전하 보존식 해(내부 음극 전위)	thermodynamic state coordinate
$V_{n,\text{OCV}}$	평형 전하 보존식 해	준평형 기준
$V_{n,\text{app}}$	분극+실험 전압측 이동 포함 apparent 전위	관측량(직접 과전압 아님)
$V_{n,\text{drive}}$	Ch1 속도식 구동 전위(기본 $= V_n$)	reduced driving coordinate
ϕ_s, ϕ_e	고체상/전해질상 전위	계면 kinetics 변수
U_n	local equilibrium potential	계면 overpotential 기준
η_n	계면 charge-transfer 과전압	Butler–Volmer 입력

계면 과전압(정의). 표준 계면 charge-transfer 과전압은 고체상·전해질상 전위차에서 국소 평형 전위를 뺀 것이다 [4, 6]([AL-31]):

$$\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n. \quad (1)$$

이는 관측 apparent 전위 $V_{n,\text{app}}$ 와 같지 않다 — $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에는 ohmic drop, concentration polarization, surface film, fitting residual 이 섞이기 때문이다 (§9; R_n 분해).

구동력(CHARTER step1 — $s_{\phi,j}$ 명시형 기준). Chapter 1 transition 구동력(reduced affinity)을 본 장에서 기준형으로 동결한다. 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 와 effective electron number n_j^{eff} 를 명시한 일반형은 ([AL-31]; RB_CHARTER step1 의 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j)$ 명시형 기준장)

$$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F [V_{n,\text{drive}} - U_j(T)], \quad \tilde{\eta}_j \equiv \frac{\mathcal{A}_j}{n_j^{\text{eff}} F} = s_{\phi,j} [V_{n,\text{drive}} - U_j(T)]. \quad (2)$$

$s_{\phi,j} \in \{+1, -1\}$ 는 $\mathcal{A}_j > 0$ 이면 방전 방향 진행이 촉진되도록 선택한다(방전 기본 $s_{\phi,j} = +1$). 이 $s_{\phi,j}$ 는 (L4) logistic 부호 인자와 동일물이다($\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow V_{n,\text{drive}} > U_j \Leftrightarrow \xi_{\text{eq},j} > 1/2$ 정렬). 차원 검증. $n_j^{\text{eff}} \cdot F[\text{C/mol}] \cdot [\text{V}] = \text{C} \cdot \text{V/mol} = \text{J/mol}$ 이므로 $\mathcal{A}_j$ 는 몰당 자유에너지 구동력이다. n_j^{eff} 는 §5.1 에서 detailed balance 정합으로 고정되며, ideal limit $n_j^{\text{eff}} = 1$ 이면 Chapter 1 원형 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 로 환원된다(본 장이 일반화하는 대상). 식 (2) 둘째 식은 $\tilde{\eta}_j$ 가 $\mathcal{A}_j$ 를 $n_j^{\text{eff}} F$ 로 정규화한 전위 단위 [V] 구동력임을 보인다(Ch2 의 dissipation force η_j 와 같은 단위이지만 별개 기호다). 둘의 관계는 $\tilde{\eta}_j = s_{\phi,j} [V_{n,\text{drive}} - U_j]$ (중심 U_j 기준)와 (L6) heat-force $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (현재 ξ_j 의 국소 평형 기준)로, $s_{\phi,j} = +1$ 기본형에서 $\tilde{\eta}_j - \eta_j = V_{\text{eq},j}(\xi_j) - U_j = w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ (§3 검증에서 재확인). rate 의 중심-기준 구동력에는 $\tilde{\eta}_j$ (또는 $\mathcal{A}_j$), dissipation 에는 국소-평형 η_j 를 쓴다.

구동 전위(CHARTER step2 — $V_{n,\text{drive}}$ 정의장). 속도식이 쓰는 구동 전위와 내부 전위의 가장 보수적 연결을 본 장에서 정의로 동결한다(RB_CHARTER step2 의 $V_{n,\text{drive}}$ 정의장):

$$V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}, \quad \text{기본형 } \eta_{n,\text{drive}} = 0 \Rightarrow V_{n,\text{drive}} = V_n, \quad \eta_{n,\text{drive}} \neq \eta_n. \quad (3)$$

$\eta_{n,\text{drive}}$ 는 Chapter 1 의 reduced kinetic driving correction 이며, 기본 전개에서는 0(즉 $V_{n,\text{drive}} = V_n$, $\eta_{n,\text{drive}} = 0$)으로 둔다. 이는 RB_CHARTER step2 의 “ η_j 의 기준 전위를 한 문서 내 단일($V_{n,\text{drive}}$)로 유지, 기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ”와 정합한다.

유효범위(Validity bound). $\eta_{n,\text{drive}}$ 와 계면 η_n 의 임의 동일시 금지([AL-32]). 둘은 서로 다른 층위다: $\eta_{n,\text{drive}}$ 는 transition-level reduced 구동력 보정(중심 U_j 기준 affinity 의 일부), η_n 은 계면 charge-transfer 과전압(국소 평형 U_n 기준). 둘을 연결하려면 V_n, ϕ_s, ϕ_e, U_n 의 대응과 reference electrode convention 이 별도로 필요하므로, 본 장 기본 전개는 $\eta_{n,\text{drive}} = 0$ 으로 두고 강구동 일반화($\eta_{n,\text{drive}} \neq 0$) 는 BOUNDED 로 표기한다. 기본형에서 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 이므로 아래 detailed balance 정합 (§5.1) 과 keystone 검증 (§4)은 이 전제 하에서 단한다.

3 Forward/backward transition kinetics 와 detailed balance

물리. 상변이 진행률 ξ_j 는 가장 일반적으로 앞으로 가는 transition(미점유→점유, 방전 방향)과 뒤로 가는 transition(점유→미점유)의 차로 변한다. forward 는 아직 진행 안 한 fraction ($1 - \xi_j$) 에, backward 는 이미 진행한 fraction ξ_j 에 비례한다(2-상태 mass-action; [1, 7], [AL-30]):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+ (1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j. \quad (4)$$

r_j^+ = 방전 방향 transition rate [1/s], r_j^- = 역방향 [1/s]. 차원 계산. $r_j^\pm [s^{-1}] \times$ 무차원 fraction = s^{-1} 이고 좌변 $d\xi_j/dt$ 도 s^{-1} (ξ_j 무차원) — 정합. 극한 계산. $r_j^- = 0$ (역반응 없음) 이면 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j)$ 로 단조 포화 ($\xi_j \rightarrow 1$); $r_j^+ = 0$ 이면 $d\xi_j/dt = -r_j^-\xi_j$ 로 단조 소멸 ($\xi_j \rightarrow 0$) — 부호 직관과 일치.

평형 = detailed balance (무비약). 평형은 net flux 가 0 인 정상점이다. 식 (4) 에서 $d\xi_j/dt = 0$ 과 $\xi_j = \xi_{eq,j}$ 를 놓으면

$$r_j^+(1 - \xi_{eq,j}) = r_j^-\xi_{eq,j} \implies \frac{r_j^+}{r_j^-} = \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} \quad (\text{local detailed balance}). \quad (5)$$

(둘째 등호: 양변을 $r_j^-(1 - \xi_{eq,j})$ 로 나눔; 열린구간 $0 < \xi_{eq,j} < 1$ 에서 분모 $\neq 0$.) 즉 rate 의 비가 평형 점유율의 odds 와 같다는 것이 detailed balance 의 내용이다. 경계 $r_j^- \rightarrow 0$ 은 비를 발산시키므로, 이 경우 ratio 형 대신 곱형 detailed balance $r_j^+(1 - \xi_{eq,j}) = r_j^-\xi_{eq,j}$ (식 (5) 의 좌식)로 극한 $\xi_{eq,j} \rightarrow 1$ 을 달는다 ($r_j^+ = 0 \implies \xi_{eq,j} \rightarrow 0$ 동형).

Chapter 1 logistic 대입 (keystone 1차 결과; CHARTER step3 의 w_j scale). Chapter 1 평형 진행률 (L4, $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{eq,j} = [1 + \exp(-(V_n - U_j)/w_j)]^{-1}$ 의 odds 를 계산한다. $\xi_{eq,j} = E/(1 + E)$, $E \equiv \exp[(V_n - U_j)/w_j]$ 로 두면 $1 - \xi_{eq,j} = 1/(1 + E)$ 이므로 $\xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j}) = E$. 이를 식 (5) 에 넣고 양변에 자연로그를 취하면 (중간 단계 전부 명시: $\ln E = (V_n - U_j)/w_j$)

$$\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = \ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} = \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)}. \quad (6)$$

이것이 [AL-30] (forward/backward + detailed balance) 의 boxed 결과다 ($s_{\phi,j} = +1$ 방전 기본형; 이 식은 평형점에서만 성립하고, 비평형 일반 ratio $\ln(r_j^+/r_j^-) = C_j + A_j/RT$ 는 §5 식 (13) 에서 도입한다). 차원 계산. 좌변은 rate 비의 로그 (무차원); 우변은 $[V]/[V]$ (전위/폭) 무차원 — 정합. 이 식은 w_j 를 RT/F 에 강제로 묶지 않는다: w_j 는 nonideality·domain heterogeneity·finite width 를 포함하는 effective equilibrium width 이며 (Chapter 1 (L4) 의 effective width 와 동일물), 그 effective 성격이 §5.1 에서 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 로 정량화된 (CHARTER step3).

유효범위 (Validity bound). rate-affinity A_j 와 detailed-balance 우변의 관계 ([AL-30]; Ch2 (L6) 정합). 식 (6) 우변 $(V_n - U_j)/w_j$ 는 중심 U_j 기준이라 식 (2) 의 $\tilde{\eta}_j = s_{\phi,j}(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 와 같은 “중심 기준”이고 ($V_{n,\text{drive}} = V_n$ 기본형서 $\tilde{\eta}_j = V_n - U_j$, $s_{\phi,j} = +1$), Ch2 의 dissipation force (국소 평형 $V_{eq,j}(\xi_j)$ 기준)와는 다르다. 즉 detailed balance 의 $\ln$ 비는 평형 odds (중심 기준) 를 정하고, Ch2 의 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{eq,j}(\xi_j)$ 는 현재 상태의 평형 이탈을 잴다. 둘의 차이가 $V_{eq,j}(\xi_j) - U_j = w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ (Chapter 2 의 configurational 가역 entropy 항) 이다 — rate 에는 A_j (중심), dissipation 에는 η_j^{Ch2} (국소 평형) 를 쓰라는 Ch2 (L6)·[AL-28] 의 구분이 본 장에서도 보존된다 (BOUNDED — logistic 평형 모델 내에서 정확).

4 Chapter 1 relaxation ODE 와의 정합 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한)

4.1 consistent split (Level A 회복; 무비약 항등)

물리. Chapter 1 의 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{phys}}(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 는 식 (4) 의 특수 축약형이다. 이것을 보장하는 forward/backward split 을 명시한다 ([AL-30]):

$$r_j^+ = k_j^{\text{phys}} \xi_{eq,j}, \quad r_j^- = k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{eq,j}). \quad (7)$$

대입(무비약, 한 줄씩). 이 split 을 식 (4) 에 넣고 전개하면

$$\begin{aligned}\frac{d\xi_j}{dt} &= k_j^{\text{phys}} \xi_{\text{eq},j} (1 - \xi_j) - k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{\text{eq},j}) \xi_j \\ &= k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{eq},j} \xi_j - \xi_j + \xi_{\text{eq},j} \xi_j] = k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j].\end{aligned}\quad (8)$$

(둘째 줄: 첫 괄호 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_j) = \xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{eq},j}\xi_j$, 둘째 괄호 $(1 - \xi_{\text{eq},j})\xi_j = \xi_j - \xi_{\text{eq},j}\xi_j$; $-\xi_{\text{eq},j}\xi_j$ 와 $+\xi_{\text{eq},j}\xi_j$ 가 정확히 상쇄되어 Chapter 1 식이 복원된다.) 이 split 은 detailed balance(식 (5))를 자동으로 만족하며($r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$), $\xi_{\text{eq},j}$ 를 전류 의존 target 으로 바꾸지 않는다.

유효범위(Validity bound). *keystone* 닫힘조건(★ *split*=일반 *rate* 평형극한의 필요충분조건; [AL-30]). 위 대칭 *split* 이 *Level B* 일반 *rate*(식 (10),(11))의 평형 극한과 동일물이 되는 필요충분조건은, 평형에서 r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -무관(즉 $C_j(\xi_j, T)$ 의 ξ_j -의존이 *detailed balance* 와 상충하지 않음)이며, 이는 §5.1 의 n_j^{eff} 고정과 동일 *closure*다. 이 조건이 깨지면(예: $a_j^\pm$ 의 강한 ξ_j 의존) *split* 은 *detailed balance* 를 만족해도 일반 *rate* 의 정상점과 어긋날 수 있다(§5.1 *verifybox* 의 (ii) 와 동일 입도).

Keystone. Chapter 1 의 k_j^{phys} 는 *forward-only rate* 가 아니라 *mobility* 다 (*Level A*). 식 (7) 에서 $r_j^+ + r_j^- = k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} + (1 - \xi_{\text{eq},j})] = k_j^{\text{phys}}$ 이므로 Chapter 1 의 k_j^{phys} 는 정확히 *forward* 와 *backward* 의 합(평형 접근 속도, *mobility*)이다 — Chapter 1 *keystone* 의 “ $k_j = r_j^+ + r_j^-$ ”(Ch1 §forward/backward 유도 결과를 (L2) 적층 입력으로 받음)와 동일하다(기본형 $\eta_{n,\text{drive}} = 0$, 식 (3) 전제). 그리고 Chapter 1 의 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 가 k_j^{phys} 전체에 들어가면 r_j^+, r_j^- 가 같은 배율로 커져 비 $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 가 불변이다 — 방향(*target*)은 열역학(§3)이 전담하고 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 방향 없는 속도 *scale* 일 뿐이다(**Level A=방향성 X**). 방향을 가진 배리어 낮춤(*forward* 만 $-\beta \mathcal{A}$, *backward* 는 $+(1 - \beta) \mathcal{A}$ 라 비가 바뀔)은 **Level B**(§5)에서 도입하며, 그때 χ_j 가 *transfer coefficient* β_j 와 동일물이 된다($\chi_j \equiv \beta_j$; 조건부 동일물 — 대칭 *Marcus*·정상 *target* 극한 한정).

4.2 nonequilibrium stationary target $\xi_{\text{ss},j}$

물리. 전류/과전압이 forward/backward 비 자체를 바꾸면(*Level B*), 진행이 멈추는 새 정상점이 생긴다. 식 (4) 에서 $d\xi_j/dt = 0$ 을 일반 $r_j^\pm$ 에 대해 풀면(평형을 가정하지 않고) $r_j^+(1 - \xi_{\text{ss},j}) = r_j^- \xi_{\text{ss},j} \Rightarrow r_j^+ = (r_j^+ + r_j^-) \xi_{\text{ss},j}$ 이므로

$$\xi_{\text{ss},j}(V_n, T, I) = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}. \quad (9)$$

검산. $r_j^- = 0$ 이면 $\xi_{\text{ss},j} = 1$ (완전 진행), $r_j^+ = 0$ 이면 $\xi_{\text{ss},j} = 0$ — 극한 직관과 일치; $0 \leq \xi_{\text{ss},j} \leq 1$ (두 비율 rate 의 비). 이는 true thermodynamic equilibrium $\xi_{\text{eq},j}$ 가 아니라 *nonequilibrium stationary progress* 다. detailed balance(식 (5))가 성립하면, *split* 을 가정하지 않고 일반형 $\xi_{\text{ss},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 에 detailed balance($r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$)를 직접 대입하여

$$\xi_{\text{ss},j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{r_j^+/r_j^-}{r_j^+/r_j^- + 1} = \frac{\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})}{\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j}) + 1} = \xi_{\text{eq},j}$$

로 환원된다(순환 없음). 이때 consistent *split*(식 (7))은 이 환원을 달성하는 한 표현임이 사후 확인된다. Chapter 5 의 *branch target* 도 이 $\xi_{\text{ss},j}$ 계열이며 true equilibrium 과 구분한다(§12).

5 Level B: 명시적 활성화 rate 와 directional barrier lowering

물리. 이제 mobility 를 “속도 한 덩어리”로 두지 않고, forward/backward 각각의 명시적 Eyring rate 로 세운다. Chapter 1 의 “배리어 낮춤”을 방향성 있게 분해하는 것이 본 절이다. transfer coefficient $0 \leq \beta_j \leq 1$ 가 구동력 $\mathcal{A}_j$ 를 forward 와 backward 에 비대칭으로 배분한다 — forward 장벽은 $\beta_j \mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고, backward 장벽은 $(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다 ([2, 4, 5], [AL-31]). Eyring rate $r = \nu a e^{-\Delta G^\ddagger/RT}$ 에 이 비대칭 장벽을 넣으면

$$r_j^+ = \nu_j^+(T) a_j^+(\xi_j, V_n, T) \exp\left[-\frac{\Delta G_j^{+\ddagger}(T) - \beta_j \mathcal{A}_j}{RT}\right], \quad (10)$$

$$r_j^- = \nu_j^-(T) a_j^-(\xi_j, V_n, T) \exp\left[-\frac{\Delta G_j^{-\ddagger}(T) + (1 - \beta_j) \mathcal{A}_j}{RT}\right]. \quad (11)$$

$a_j^\pm$ =site availability/activity/phase accessibility (무차원), $\nu_j^\pm$ =Eyring prefactor[1/s]. 차원 계산. 지수 인자 $\Delta G_j^\ddagger, \beta_j \mathcal{A}_j$ 모두 J/mol, RT 도 J/mol 이라 지수는 무차원; $\nu_j^\pm[\text{s}^{-1}] \times a_j^\pm(\text{무차원}) = \text{s}^{-1}$ — rate 단위 정합. **forward 가속의 부호.** $\mathcal{A}_j > 0$ (방전 구동)일 때 forward 지수의 $-(\beta_j \mathcal{A}_j)/RT = +\beta_j \mathcal{A}_j/RT > 0$ 이라 r_j^+ 증가, backward 지수 $-(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j/RT < 0$ 이라 r_j^- 감소 — 방전 방향으로 net 진행이 촉진(방향성 O).

rate ratio 가 $\mathcal{A}_j$ 에 의존한다(무비약). 두 식의 비의 로그를 취한다. 지수의 차가 로그의 차이므로

$$\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = \underbrace{\ln \frac{\nu_j^+ a_j^+}{\nu_j^- a_j^-}}_{\equiv C_j(\xi_j, T)} - \frac{\Delta G_j^{+\ddagger} - \Delta G_j^{-\ddagger}}{RT} + \frac{\beta_j \mathcal{A}_j + (1 - \beta_j) \mathcal{A}_j}{RT}. \quad (12)$$

$\mathcal{A}_j$ 항의 계수가 $\beta_j + (1 - \beta_j) = 1$ 로 합쳐지므로 (forward 의 $+\beta_j \mathcal{A}_j$ 와 backward 장벽 증가가 비에서 $-[-(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j] = +(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$ 로 더해짐),

$$\boxed{\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = C_j(\xi_j, T) + \frac{\mathcal{A}_j}{RT}}. \quad (13)$$

핵심 관찰(β_j 의 상쇄). ratio 의 $\mathcal{A}_j$ -기울기는 $1/RT$ 로 β_j 에 무관하다 (β_j 가 식 (12)→(13) 에서 상쇄). 즉 β_j 는 ratio(=방향)를 정하지 않고, $\text{sum } r_j^+ + r_j^-$ (=mobility)의 $\mathcal{A}_j$ -응답 비대칭만 결정한다. mobility 의 명시형은 ([AL-31])

$$k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^- = \nu_j^+ a_j^+ e^{-\Delta G_j^{+\ddagger}/RT} e^{\beta_j \mathcal{A}_j/RT} + \nu_j^- a_j^- e^{-\Delta G_j^{-\ddagger}/RT} e^{-(1-\beta_j) \mathcal{A}_j/RT}. \quad (14)$$

β_j 의 역할(극한 계산). $\mathcal{A}_j = 0$ (구동력 없음)이면 두 지수가 1 이라 k_j^{phys} 가 β_j 무관(= $\nu_j^+ a_j^+ e^{-\Delta G_j^{+\ddagger}/RT} + \nu_j^- a_j^- e^{-\Delta G_j^{-\ddagger}/RT}$); $\mathcal{A}_j > 0$ 이면 forward 항이 $e^{\beta_j \mathcal{A}_j/RT}$ 로 커지고 backward 항이 $e^{-(1-\beta_j) \mathcal{A}_j/RT}$ 로 작아져, β_j 가 클수록 mobility 의 $\mathcal{A}_j$ -증가가 가팔라진다. $\beta_j = 1/2$ (대칭)는 Chapter 1 의 대칭 Marcus 극한과 같다(거기서 “공통 배율”로 평균낸 그 대칭).

유효범위(Validity bound). Marcus bound 계승([AL-33]). forward/backward 장벽의 선형 이동 ($\mp \beta_j \mathcal{A}_j, \mp (1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$)은 Chapter 1 과 같이 작은 구동력 1차 근사다. $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ (재구성 에너지)에서 Marcus 곡률(역전 영역)로 깨진다 [3]. 본 식은 꼬리 영역 $V_{n,\text{drive}} \approx U_j$ 에서 유효하며 전역 정당화가 아니다(BOUNDED; Chapter 1 [AL-15] 의 Level B 대응).

5.1 detailed-balance 정합 제약: $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (CHARTER step3 정의장)

물리. Level B 의 rate ratio(식 (13))가 Chapter 1 의 평형(식 (6))과 모든 V_n 에서 일치해야 한다 (detailed balance 는 평형에서 성립). 이 정합이 effective electron number n_j^{eff} 를 고정한다. 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ($\eta_{n,\text{drive}} = 0$, 식 (3))에서

$$C_j + \frac{A_j}{RT} \Big|_{V_{n,\text{drive}}=V_n} = \frac{V_n - U_j}{w_j}. \quad (15)$$

$A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_n - U_j)$ (식 (2), $s_{\phi,j} = +1$)를 넣으면 좌변의 V_n -의존 항은 $n_j^{\text{eff}} F(V_n - U_j)/(RT)$ 다. (전제: $U_j, w_j, n_j^{\text{eff}}$ 는 V_n -무의존인 온도 함수이므로 아래 V_n -미분에서 상수로 취급한다.) 우변과 V_n 전 구간에서 같으려면 (i) V_n 에 선형인 항의 기울기가 같고 (ii) 상수항이 같아야 한다. (i) 기울기 정합: V_n 으로 미분하면 C_j 가 V_n -무의존이라는 가정 (아래 bounding box) 하에 좌변 기울기 = $n_j^{\text{eff}} F/(RT)$, 우변 기울기 = $1/w_j$ 이므로

$$n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F w_j(T)}, \quad C_j \Big|_{\text{midpoint } V_n=U_j} = 0. \quad (16)$$

(ii) 상수항: $V_n = U_j$ (중심)에서 우변 = 0 이고 좌변 A_j 항 = 0 이므로 $C_j \Big|_{\text{midpoint}} = 0$. 차원 계산. $RT[\text{J/mol}]/(F[\text{C/mol}] w_j[\text{V}]) = \text{J}/(\text{C} \cdot \text{V}) = \text{V}/\text{V} = 1$ (무차원) — n_j^{eff} 가 전자수(무차원)로 올바르다. **합의.** effective width w_j 와 effective electron number n_j^{eff} 는 독립이 아니라 $n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$ 로 묶인다(ideal $w_j = RT/F \Rightarrow n_j^{\text{eff}} = 1$). 이 제약이 없으면 BV-형 barrier lowering($F\eta/RT$ scale)과 logistic 평형 폭 w_j 가 불일치한다 — 모든 prefactor/barrier/transfer coefficient 를 독립 자유 피팅하면 thermodynamic consistency 가 깨진다(P3 검증). 이것이 RB_CHARTER step3 의 “ $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 정의를 도입 장(Ch3)에 1회”에 해당하는 정의장이다.

유효범위(Validity bound). 정합 가정 명시(C_j 의 V_n -무의존; [AL-34]). 식 (16) 의 기울기 정합은 C_j 가 V_n 에 무의존(활성도비 a_j^+/a_j^- 의 전위 의존을 A_j 항으로 모두 흡수)이라는 가정에 의존한다. 일반적으로 $\ln$ 비의 전 V_n 의존은 C_j (configurational)와 A_j/RT (potential)로 분할되며 그 partition 은 모델 선택이다. 본 장은 전체 $\ln$ 비가 detailed balance(식 (6)) = $(V_n - U_j)/w_j$ 와 같아야 한다는 **model-independent** 제약을 우선하고, 전위 의존을 A_j 에 귀속하는 표준 partition 에서 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 를 얻는다($s_{\phi,j} = +1$). $a_j^\pm$ 가 강한 V_n 의존을 가지면 effective width 가 재정의되므로, partition 을 명시한 뒤 n_j^{eff} 를 고정한다(BOUNDED).

유효범위(Validity bound). Chapter 1 과의 reconcile([AL-34]; Ch1 식 형태 불변). Chapter 1 본문은 $A_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ (즉 $n_j^{\text{eff}} = 1$)에 effective w_j 를 함께 썼다. 위 제약상 이는 $w_j = RT/F$ (ideal)에서만 정확히 정합한다. 따라서 nonideal effective width($w_j \neq RT/F$)를 쓸 때는 Chapter 1 의 A_j 의 F 도 $n_j^{\text{eff}} F = RT/w_j$ 로 읽어야 정합이 유지된다 — Chapter 1 식의 형태를 바꾸지 않고 affinity scale 의 해석만 정밀화한 것이며(Chapter 1 의 logistic baseline FLAG 와 같은 층위의 단서), 앞 장과 충돌하지 않는다.

정합 검증 (P3-6). Level A = Level B 의 detailed-balance 극한 (CHARTER step4 key-stone 검증). 식 (9) 에 식 (13) 를 대입한다. $\xi_{ss,j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-) = 1/(1 + r_j^-/r_j^+)$ 이고, 여기서 $r_j^-/r_j^+ = \exp(-\ln(r_j^+/r_j^-))$ ($\because \ln(r_j^-/r_j^+) = -\ln(r_j^+/r_j^-)$) 이므로 $\xi_{ss,j} = [1 + e^{-\ln(r_j^+/r_j^-)}]^{-1} = [1 + e^{-(C_j + A_j/RT)}]^{-1}$. 정합 제약(식 (16); C_j 무의존 가정, $V_{n,\text{drive}} = V_n$) 하에서 $C_j + A_j/RT = (V_n - U_j)/w_j$ 이므로 $\xi_{ss,j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1} = \xi_{eq,j}$. 즉 Chapter 1 의 평형 target 은 Level B 의 detailed-balance stationary 극한이며, 두 계층은 충돌하지 않는다(P3-6 통과). 한정(★ CHARTER step4 — 무조건 “A = B” 금지). 일치하는 것은 정상 target $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$ 이고, 그 조건은 둘이다: (i) detailed balance(C_j 의 V_n -무의존 partition), 그리고 (ii) ratio r_j^+/r_j^- (즉 C_j)가 ξ_j -무관이어야 한다. (여기서 무관 대상은 현재 ξ_j (점유율)이며, ratio 의 $\xi_{eq,j}$ (= V_n 함수)-의존은 detailed balance 가 요구하는 것이라 모순이 아니다.) (ii)가 있어야 $\xi_{ss,j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 가 음함수(implicit fixed point)가 아닌 닫힌형으로

평가되어 $\xi_{eq,j}$ 와 일치한다 — 이는 *Chapter 1 keystone* 의 “ $r^\pm$ 를 ξ_j -무관 국소 상수로 본다”는 가정과 동일 입도이며, 식 (7) 의 대칭 *split* 이 이를 만족한다($a_j^\pm$ 가 강한 ξ_j 의존을 가지면 *detailed balance* 가 성립해도 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 가능). *Level A* 는 *forward/backward* 대칭 (공통 배율, *ratio* 불변, 방향성 X) 특수극한이고, *Level B* 는 비대칭 (β_j 가 *sum* 의 A_j -응답을 비대칭으로, 방향성 O) 일반형이다. *branch* 비대칭 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 은 C_j 가 *detailed balance* 를 이탈하거나 r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -의존일 때 (독립 *landscape*, *metastable branch*) 발생하며 *Chapter 5* 로 넘긴다. 이 한정은 *Chapter 1 keybox* 의 “정상 *target* 극한 $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$ 한정”(좁은 표현)과 동일 입도다.

5.2 강구동 accelerated regime 과 물리적 병목(cap 금지)

강구동에서 forward 유효 장벽 $\Delta G_j^{+\ddagger} - \beta_j A_j$ 가 음수가 될 수 있다. 이를 0 에 잘라 붙이지 않는다 (GS-4); 이는 비물리 영역이 아니라 단순 activation 식이 매우 큰 forward rate 를 예측하는 accelerated regime 이다. 실제 제한은 직렬 병목(시간척도의 합)으로 나타난다 — 수치 cap 이 아니라 율속 단계 합성이며, Chapter 1 의 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 를 (강구동 *branch* 용) *forward-only template* 으로 한정 일반화한 것이다 ([AL-35]):

$$\frac{1}{r_{j,\text{obs}}^+} = \frac{1}{r_j^+} + \frac{1}{r_{j,\text{tr}}^+} + \frac{1}{r_{j,\text{site}}^+} + \frac{1}{r_{j,\text{curr}}^+}. \quad (17)$$

$r_{j,\text{tr}}^+$ =전해질/고체 수송, $r_{j,\text{site}}^+$ =유한 활성 자리, $r_{j,\text{curr}}^+$ =유한 외부 전류 (전류 보존, §8) 병목. $r_j^+ \rightarrow \infty$ (활성화 지배) 면 $r_{j,\text{obs}}^+ \rightarrow (\sum_{k \neq \text{act}} 1/r_k^+)^{-1}$ (나머지 병목들의 조화 합; reciprocal 합이므로 단순 min 이 아님)으로 매끄럽게 포화하고, 한 병목이 지배적이면 그 최소 병목 rate 로 근사된다; 병목이 모두 $\rightarrow \infty$ 면 $r_{j,\text{obs}}^+ \rightarrow r_j^+$ 로 환원된다. 병목의 비대칭 주의: forward 에만 작용하는 병목은 r_j^+/r_j^- 를 바꿔 *detailed balance* 를 이탈시킬 수 있으므로 (§11), 병목이 forward/backward/net 중 어디에 작용하는지 본문에서 반드시 명시한다 (비대칭 $\Rightarrow \xi_{ss} \neq \xi_{eq}$, Ch5). 기본형 (**detailed balance 보존**)에서는 같은 직렬-병목 합성을 mobility($r^+ + r^-$ 전체) 또는 net flux 에 대칭으로 적용해 r_j^+/r_j^- 비를 보존한다. 즉 기본형 병목은 mobility 수준의 대칭 직렬식

$$\frac{1}{k_{j,\text{obs}}^{\text{phys}}} = \frac{1}{k_j^{\text{phys}}} + \frac{1}{k_{j,\text{lim}}} \quad (\text{mobility 전체에 적용} \Rightarrow r_j^+/r_j^- \text{ 불변}) \quad (18)$$

로 쓰며, 이것이 (L3) 의 $1/k_j^{\text{phys}} = 1/k_j^{\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ 와 동형이다. 반면 식 (17) 의 forward-only 형은 강구동 *branch* (Chapter 5) 에서 *detailed balance* 이탈을 의도적으로 도입하는 template 이며, 기본 전개의 기본값이 아니다.

실무 팁 (본문 물리식 아님). 강구동서 *explicit rate* 가 발산적으로 커지면 초기 *fitting/solver debugging* 에서 임시 *cap* 을 계산 보조로 쓸 수 있으나, 이는 본문 물리식이 아니며 최종 해석에서는 식 (17) 의 *transport/site/ diffusion/finite-current* 병목으로 대체한다 (GS-4; solver 구현은 Ch1 부록 B).

6 Butler–Volmer 계층과 $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$

물리. 계면 charge-transfer 가 지배적이면, 음극 반응 전류밀도는 forward/backward 의 차를 charge-transfer 과전압 η_n 으로 쓴 Butler–Volmer (BV) 형이다. 이는 §5 의 transition-level $r_j^\pm$ 를 계면 *charge-transfer* 수준에서 다시 쓴 것이며, BV 의 cathodic α_n 은 Level B forward β_j 와 상보 관계 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (anodic 측 대응; 동일 값 아닌 상보 관계)에 있다 ([4, 6], [AL-31]):

$$j_n = j_{0,n}(T, \theta) \left[\exp\left(\frac{(1 - \alpha_n)F\eta_n}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_n F\eta_n}{RT}\right) \right]. \quad (19)$$

$\eta_n > 0$ 이 방전 방향 anodic flux 를 키우는 convention 이며, $j_{0,n}$ =exchange current density[A/m²]. **BV 가 forward-backward 차임의 무비약 확인.** 식 (10),(11) 형에서 net rate $\propto r_j^+ - r_j^-$ 를 계면 변수로 옮기면, forward 지수는 $+(1 - \alpha_n)F\eta_n/RT$ (anodic), backward 지수는 $-\alpha_n F\eta_n/RT$ (cathodic)로 갈리고, 평형($\eta_n = 0$)에서 두 지수가 1 이라 $j_n = 0$ (net flux 소멸 = exchange 평형) — 부호·극한 정합. 두 지수의 transfer coefficient 합 $(1 - \alpha_n) + \alpha_n = 1$ 은 Level B 의 $\beta_j + (1 - \beta_j) = 1$ (식 (12))과 같은 구조다.

small-signal 극한과 R_{ct} (무비약 Taylor). 작은 과전압 $|F\eta_n/RT| \ll 1$ 에서 각 지수를 1차 Taylor 전개한다: $e^x \simeq 1 + x$. 식 (19) 에 넣으면

$$j_n \simeq j_{0,n} \left[\left(1 + \frac{(1-\alpha_n)F\eta_n}{RT} \right) - \left(1 - \frac{\alpha_n F\eta_n}{RT} \right) \right] = j_{0,n} \frac{[(1 - \alpha_n) + \alpha_n]F\eta_n}{RT} = j_{0,n} \frac{F\eta_n}{RT}, \quad (20)$$

(상수 1 이 상쇄, transfer coefficient 합 = 1). 즉 small-signal 에서 j_n 은 η_n 에 선형이고 α_n 무관이다 (detailed balance 의 ratio 가 β_j 무관인 것과 같은 상쇄). 전류 $I_n = A_{\text{eff}} j_n$ 로 환산하면 $\partial I_n / \partial \eta_n|_0 = A_{\text{eff}} \partial j_n / \partial \eta_n = A_{\text{eff}} j_{0,n} F / RT$ (식 (20) 의 η_n -미분)이고, 그 역수가 charge-transfer resistance(η_n / I_n 의 small-signal 값)다:

$$R_{ct,n} = \left. \frac{\partial \eta_n}{\partial I_n} \right|_{\eta_n \rightarrow 0} = \frac{RT}{F A_{\text{eff}} j_{0,n}}. \quad (21)$$

차원 검산. $RT[\text{J/mol}] / (F[\text{C/mol}] A_{\text{eff}}[\text{m}^2] j_{0,n}[\text{A/m}^2]) = \text{J}/(\text{C} \cdot \text{A})$ 이고, $A = \text{C/s}$ 이므로 $\text{C} \cdot A = \text{C}^2/\text{s}$, 따라서 $\text{J}/(\text{C}^2/\text{s}) = \text{Js}/\text{C}^2 = (\text{J}/\text{C})/(\text{C}/\text{s}) = \text{V}/\text{A} = \Omega$ — charge-transfer 저항의 올바른 단위.

Keystone. 세 저항의 계층 $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$ ([AL-31]). 세 저항은 서로 다른 물리를 켜다:

$$R_n \neq R_{ct,n}, \quad R_n \neq R_{n,\text{eff}}, \quad R_{ct,n} \neq R_{n,\text{eff}}. \quad (22)$$

(i) R_n (Chapter 1) = apparent voltage-axis shift 계수 $V_{n,\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$ — 관측 전위 이동. (ii) $R_{ct,n}$ (본 절, 식 (21)) = 계면 charge-transfer small-signal 저항 — exchange current $j_{0,n}$ 의 역수 scale. (iii) $R_{n,\text{eff}}$ (Chapter 2 의 $q_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$ 형) = heat-generation effective 저항 $q_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$ — 실제 dissipated heat. 이 셋을 한 데이터로 동시에 자유 피팅하면 apparent shift-charge-transfer-dissipated heat 가 혼동된다 (§9 식별성).

유효범위(Validity bound). $BV \leftrightarrow \text{Level B}$ 대응(충위 구분; [AL-32]). 식 (19) 의 cathodic α_n 은 식 (10) 의 forward β_j 와 상보 관계 $\alpha_n = 1 - \beta_j$ (동일 값이 아닌 anodic 측 상보 관계)이며, BV 는 계면 charge-transfer 과전압 η_n (식 (1))을 쓰고 Level B 는 transition 구동력 $\mathcal{A}_j$ (식 (2))을 쓴다. $\eta_{n,\text{drive}} \neq \eta_n$ (식 (3))이므로 $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F)$ 와 η_n 을 임의로 동일시하지 않는다 — 둘의 연결은 reference electrode convention 과 V_n, ϕ_s, ϕ_e, U_n 대응이 필요하다(BOUNDED).

7 Generalized affinity 와 double counting 금지

물리. 비이상 열역학·staging free energy-surface contribution 을 포함하려면 단순 $F\eta_n$ 대신 generalized affinity 를 쓴다. 단, 같은 자유에너지 항을 두 곳에 넣는 double counting 을 막는 것이 핵심이다 ([AL-36]):

$$\mathcal{A}_n = F\eta_n + \mathcal{A}_{\text{resid}}. \quad (23)$$

차원. $F\eta_n = (\text{C/mol}) \cdot \text{V} = \text{J/mol}$, $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 도 J/mol — 정합. U_n 을 local thermodynamic equilibrium potential 로 정의하면 activity/chemical potential/staging free energy 일부가 이미 U_n 안에 있다(그 것이 $\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n$ 의 U_n). **operational 정의:** $U_n \equiv$ 측정 OCV at $I \rightarrow 0$ (reference 전극 고정). 따라서 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 는 이 reference 에서 제외된 항만으로 — U_n 에 포함되지 않은 residual nonideality,

phase-boundary driving force, surface contribution 으로만 — 해석한다. 귀속 불변식: staging μ 가 이미 U_n 에 포함되면 $\partial \mathcal{A}_{\text{resid}} / \partial(\text{staging } \mu) = 0$ (동일 항을 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 가 다시 세지 않음).

유효범위(Validity bound). double counting 금지 ([AL-36]). 같은 자유에너지 항을 U_n 과 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 에 동시에 넣지 않는다. 예: U_n 이 이미 *graphite staging chemical potential* 을 포함하면, 동일 *staging free-energy* 를 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 에 다시 더하는 것은 *double counting* 이다 (Chapter 2 의 “ $\mathcal{A}_j/F = \eta_j + w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ 분해에서 *configurational* 항을 가역 *entropy* 로”와 같은 *bookkeeping* 원칙). 어느 항이 어디 귀속되는지 명시한 뒤 사용한다 (BOUNDED).

8 전류 보존과 transition current 분해

물리. forward rate r_j^+ 가 아무리 커도 외부 전류가 한정되면, 각 transition 이 담당하는 전류의 합이 전하 보존식과 외부 전류를 동시에 만족해야 한다. 이것이 강구동 saturation 의 물리적 근거(임의 cap 아님)다. 전하 보존식 (L1) 을 시간 미분하면 (Chapter 2 식과 동형, [AL-37])

$$Q_{\text{cell}} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (24)$$

등온 방전 정전류 구간 ($dT/dt = 0$, $Q_{\text{cell}} dq/dt = |I|$) 에서 좌변 = $|I|$ 이고, 우변을 background progress 전류와 transition 전류로 묶으면

$$|I| = I_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j I_j, \quad I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad I_j = Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (25)$$

부호 보조정리 ($\sum_j I_j \leq |I|$ 의 성립 조건). 방전 정전류 $s_{\phi,j} = +1$ 단일방향 가정 하 모든 transition 이 같은 방향으로 진행하므로 $d\xi_j/dt \geq 0 \Rightarrow I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt \geq 0$ 이다. 또 $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)(dV_n/dt)$ 의 부호를 평가한 뒤 (단조성 floor $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$, (L1)), $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} \geq 0$ 인 영역에서 $\sum_j I_j = |I| - I_{\text{bg}}^{\text{prog}} \leq |I|$ 가 성립한다 (부등호의 유일 성립조건은 이 두 비음수성이다). **차원 검증.** $I_j = Q_{j,\text{tot}}[C] \cdot d\xi_j/dt[s^{-1}] = C/s = A$; $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)[C/V] \cdot dV_n/dt[V/s] = C/s = A$ — 모두 전류. 비등온서는 $(\partial Q_{\text{bg}}/\partial T)(dT/dt)$ 가 추가되며 Chapter 2 처럼 coordinate shift 와 progress 를 구분한다 (온도 drift 를 반응 전류로 오계상 금지). **전류 보존 = 강구동 rate 제한의 물리적 근거.** 식 (25) 의 $\sum_j I_j \leq |I|$ 제약이 식 (17) 의 $r_{j,\text{curr}}^+$ 병목의 출처다 — r_j^+ 가 커도 transition current 합은 외부 전류를 넘을 수 없다 (임의 cap 이 아니라 current conservation + coupled transport 에서 유도).

9 Chapter 1 의 R_n 의 전기화학적 분해

물리. Chapter 1 의 apparent 전위 $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n(q, T, |I|)$ 의 R_n 은 전기화학적으로 여러 성분의 *apparent aggregate* 일 수 있다. 이는 해석용 분해이며 모든 항 동시 자유 피팅을 뜻하지 않는다 ([AL-38]):

$$s_I |I| R_n \approx \eta_{\text{ct},n} + \eta_{\text{ohm},n} + \eta_{\text{conc},n} + \eta_{\text{film},n} + \eta_{\text{resid},n}. \quad (26)$$

유효범위(Validity bound). 부호·식별성 ([AL-38]). 각 $\eta_{\bullet,n} \geq 0$ 으로 둔다 (방전 convention 의 공통 부호 s_I 가 좌변에 흡수되어 우변 항들은 비음수 분극 기여). 본 5항 분해는 $T \times |I| \times f$ (주파수/시간척도) 다채널 신호 (EIS/GITT/pulse) 로 각 항을 분리하는 것을 전제하며, 단일 I - V 곡선만으로는 $\eta_{\text{ct},n}$ 만 식별 가능하고 나머지는 *lumped residual* 에 흡수된다 (BOUNDED).

항	물리적 의미	분리 신호
$\eta_{ct,n}$	charge-transfer overpotential (식 (1),(21); $R_{ct,n}$ 의 전압강하)	EIS 중주파 charge-transfer arc
$\eta_{ohm,n}$	electrolyte/solid ohmic drop	current-interrupt 순간 강하
$\eta_{conc,n}$	concentration polarization / transport limitation	relaxation tail / 저주파
$\eta_{film,n}$	SEI/surface film contribution	고주파 RC arc
$\eta_{resid,n}$	reduced model 에서 아직 분리 못 한 residual	(lumped; 미분리)

Ch1 falsification 연결. $\chi_j (= \beta_j$; 조건부 동일물, 대칭 Marcus·정상 target 극한 한정) barrier-lowering 기울기(Chapter 1 spectrum shift $\partial \ln L / \partial V_{n,drive} = -\chi_j s_{\phi,j} F / RT$)와 $\eta_{ct,n}$ 의 Tafel 기울기는 단일 전극에서 *co-linear* 일 수 있으므로, 다중 $T \times |I|$ + pulse/GITT 로 η_{ct} (따라서 $R_{ct,n}$)를 독립 분리한 후에만 χ_j 귀속이 성립한다(Chapter 1의 “ R_n 과 χ_j 동시 자유 피팅 금지”와 같은 식별성 원칙). 이 분해의 R_n 은 식 (22)의 $R_{ct,n}$, $R_{n,eff}$ 와 여전히 구분된다.

10 C-rate 효과의 전기화학적 재분해

물리. Chapter 1의 정전류 좌표식을 본 장 mobility $k_j^{phys} = r_j^+ + r_j^-$ 로 다시 쓰면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{cell}}{|I|} k_j^{phys} [\xi_{eq,j} - \xi_j], \quad (27)$$

(Chapter 1 식 $d\xi_j/dq = (Q_{cell}k_j/|I|)(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 와 동일; $k_j = k_j^{phys} = r_j^+ + r_j^-$). 고율(C-rate) 효과는 단순 $k_j/|I|$ 경쟁이 아니라 다음 다섯 요소의 결합이다([AL-39]):

요소	수식 위치 ($\mathcal{F}$ 인자, 식 (28))	의미
체류 시간 평형 target lag	$1/ I $ ($= Q_{cell}/ I $ scale) $\xi_{eq,j} - \xi_j$	고율일수록 같은 dq 에서 반응 시간 짧음 state가 target 못 따라가면 mismatch 증가
활성화 mobility	k_j^{act} ($\mathcal{A}_j, w_j(T)$ 통해)	전위 구동력+activation barrier로 rate 증가
물리적 병목	$k_{j,lim}$	transport/site/diffusion/current 제한 (식 (17))
분극	R_n ($V_{n,drive}, \eta_n$ co-linear)	구동력+apparent shift 변화

따라서 고율 tail/broadening은 이 요소들의 의존성 *schematic*(정량 모델이 아니라 어떤 변수에 의존하는지의 구조적 나열; BOUNDED)이다:

$$\text{tail/broadening} \sim \mathcal{F}\left(\frac{1}{|I|}, \mathcal{A}_j, k_j^{act}, k_{j,lim}, R_n, w_j(T), (\xi_{eq,j} - \xi_j), \rho_j(g; T)\right). \quad (28)$$

여기서 $\mathcal{A}_j, R_n, V_{n,drive}$ 는 $V_{n,drive}$ 를 통해 서로 종속(co-linear)이므로 독립 인자가 아니다 (§11 식별성; 단일 신호로 동시 분리 불가). 또 tail 길이 L 은 체류시간 $\propto 1/|I|$ 를 통해 $|I|$ 와 부호 정합한다

($\partial L/\partial |I| > 0$: 고율일수록 lag 누적으로 tail 길어짐). 강구동서 k_j^{act} 가 증가해도 외부 전류 + transport limitation 이 전체 관측 tail 을 제한할 수 있다 (Chapter 1 spectrum shift 와 정합; $r_{j,\text{curr}}^+$ 병목, §8). 귀속 순위. 따라서 1차 C-rate 효과는 체류시간 $1/|I|$ 이고, 강구동 율속은 병목 $k_{j,\text{lim}}/r_{j,\text{curr}}^+$ 이지 활성화 k_j^{act} 가 아니다(k_j^{act} 는 강구동서 오히려 증가; 관측 tail 제한의 주역은 병목).

11 온도 의존 kinetics 와 식별성

물리. prefactor·barrier·exchange current·transport 가 모두 온도 의존을 가질 수 있다. 대표적으로 Arrhenius 형 ([AL-39]):

$$\nu_j(T) = \nu_{j,\text{ref}} \exp\left[-\frac{E_{\nu,j}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right], \quad j_{0,n}(T, \theta) = j_{0,n}^{\text{ref}}(\theta) \exp\left[-\frac{E_{a,j_0}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right]. \quad (29)$$

차원 계산. 지수 $E/R \cdot (1/T) = (\text{J/mol})/(\text{J}/(\text{mol K})) \cdot \text{K}^{-1}$ 무차원 — 정합.

활성화 $\Delta H^\ddagger \cdot \Delta S^\ddagger$ 의 다운도 분리(Eyring 1차). lumped Arrhenius $E_{\nu,j}$ 는 prefactor 의 $\propto T$ 인자($\nu = (k_B T/h)\kappa$, 식 (10) 근원)를 은닉한다. Eyring rate $r = a (k_B T/h) e^{-\Delta G^\ddagger/RT}$ ($\Delta G^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger$) 에서 T 선형 인자를 좌변으로 옮겨 1차 분해하면

$$\ln \frac{\nu_j^\pm}{T} = \ln \frac{k_B}{h} + \frac{\Delta S_j^{\pm\ddagger}}{R} - \frac{\Delta H_j^{\pm\ddagger}}{RT}. \quad (30)$$

다운도에서 $\ln(r/T)$ 대 $1/T$ 직선의 기울기 = $-\Delta H^\ddagger/R$, 절편 = $\Delta S^\ddagger/R + \ln(k_B/h) + \ln a$ 이므로, 기울기에서 $\Delta H^\ddagger$, 절편에서 $\Delta S^\ddagger$ +prefactor 를 분리한다(순수 Arrhenius $\ln r$ vs $1/T$ 는 T 인자 은닉으로 둘을 혼합). lumped 관계는 $E_{\nu,j} \approx \Delta H^\ddagger + RT$ (Eyring→Arrhenius 1차 보정)다.

공선형 쌍(다운도 fit 으로 풀리지 않는 것). (i) $\{\nu_j^\pm, a_j^\pm\}$ 는 $\ln(\nu a)$ 로만 진입하므로 곱만 식별된다(개별 분리 불가). (ii) $\{E_{\nu,j}, \Delta H_{a,j}^\ddagger\}$ 는 동일 $1/T$ 기울기로 들어가 합만 식별된다. (iii) $\beta(= \alpha)$ 는 온도 fit 으로 풀리지 않으며, 분리하려면 등온 Tafel 스위치가 필요하다(forward/backward 비대칭은 η -기울기로만 드러남). Arrhenius fit 절차 자체는 Ch1 부록 B 참조. 그러나 다음 항들은 강하게 상관된다(물리적 식별성 문제):

$$j_{0,n}(T, \theta) \leftrightarrow \nu_j(T) \leftrightarrow \Delta G_{a,j}(T) \leftrightarrow \chi_j(= \beta_j) \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_n \leftrightarrow \rho_j(g; T). \quad (31)$$

같은 ICA/rate 자료만으로 이 모두를 독립 결정할 수 없다 $\Rightarrow$ 독립 실험·사전 물리 제약·단계적 검증이 필요하다(Chapter 1.2 의 forward-only·식별성 원칙 계승). 위 사슬의 $\chi_j(= \beta_j)$ 는 조건부 동일물(대칭 Marcus·정상 target 극한 한정)임에 유의한다.

유효범위 (Validity bound). 병목 도입 층위 명시 ([AL-35]; 비대칭 $\Rightarrow$ *detailed balance* 충돌). *Coarse-grained* (Level A) 에서 $k_{j,\text{lim}}$ 은 $\xi_j \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ *relaxation mobility* 의 병목이다(대칭, *ratio* 불변; 식 (18)). *explicit* (Level B) 에서는 제한이 r_j^+, r_j^- , 또는 *net flux* 에 작용할 수 있다 — *transport/finite-current* 가 *forward/backward* 에 비대칭으로 들어가면 r_j^+/r_j^- 가 바뀌어 *detailed balance* (식 (5)) 와 충돌하고 $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ 가 된다(*branch*, Chapter 5). 따라서 제한항이 *mobility* 전체/*forward flux/net current* 중 어디에 작용하는지 반드시 명시한다 (*BOUNDED*).

12 Chapter 4 · Chapter 5 로 전달되는 항목

본 장이 확정한 미시 kinetics 변수와 그 후속 역할을 정리한다.

항	후속 역할
$\eta_n, \mathcal{A}_n, \mathcal{A}_j, \eta_j$	Ch4 비가역 열/entropy production driving force(dissipation 은 η_j , Ch2 정합)
r_j^+, r_j^-	Ch4 transition-level dissipation + relaxation entropy production; Ch5 branch 비대칭
$I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$	상변이 heat-rate / transition current(Ch4 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$)
$n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$	Ch4 비가역열 일반형 가중(CHARTER step3 일반형); Ch2 특수형 ($n^{\text{eff}} = 1$)의 모장
$R_{\text{ct},n}, R_{n,\text{eff}}$	Ch4 small-signal heat / dissipative loss 분해
$k_j^{\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, \beta_j$	Ch4 rate acceleration vs 병목; Ch5 charge/discharge 비대칭
$\xi_{\text{ss},j}$ vs $\xi_{\text{eq},j}$	Ch5 branch-dependent target / hysteresis state(C_j 의 detailed-balance 이탈)

Chapter 5 로 넘기는 항목: 충전 branch 부호 convention($s_{\phi,j}^b$), branch-dependent target/hysteresis state, charge/discharge asymmetric kinetics, path-dependent $U_j^{\text{ch}}, U_j^{\text{dis}}$, full-cell voltage decomposition, charge/discharge heat asymmetry. 본 장이 닫지 않는 것: 발열식의 최종 부호와 비가역열 일반형의 양정치 보존($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$; Ch4), 충전 branch 부호 유도(Ch5).

13 Chapter 3 의 가정 원장 (AL-30~39)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch3 그룹(AL-30~39)으로 정리한다. AL-30,31 은 기등재분 (Foundation), AL-32~39 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(Phase A 적발 dangling AL-K1~K3 의 실제 정의 부여 포함: K1→AL-30, K2→AL-31, K3→AL-31/32). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-30	forward/backward kinetics(식 (4)) + detailed balance(식 (6)); consistent split(식 (7)) → Ch1 ODE 복원	GROUNDED	bardfaulkner, newman, degroot-mazur1962 (book), onsager1931 (ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3; onsager1931 DOI 10.1103/PhysRev.37.405)	(4),(5),(6),(7),(8)
AL-31	Butler–Volmer(식 (19)); small-signal $R_{\text{ct}}=RT/(FA_{\text{eff}j0})$; 계층 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$; Level B 비대칭 장벽 ($\beta_j \equiv \chi_j$, 식 (10)–(11))	GROUNDED	bardfaulkner, bazant2013, evanspolanyi1938, eyring1935 (ISBN 978-0-471-04372-0; DOI 10.1021/ar300145c; 10.1039/TF9383400011; 10.1063/1.1749604)	(2),(10),(11),(13), (14),(19),(21),(22)
AL-32	계면 과전압 $\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n \neq$ reduced $\eta_{n,\text{drive}} = V_{n,\text{drive}} - V_n$ ($\neq V_{n,\text{app}}$); 임의 동일시 금지 (reference-electrode convention 필요)	BOUNDED	bardfaulkner, newman (ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3)	(1),(3) drive boundbox, (19) BV boundbox

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-33	forward/backward 장벽 선형 이동 ($\mp\beta_j\mathcal{A}_j$ 등)은 소구동력 1차; $ \mathcal{A}_j \sim \lambda$ 서 Marcus 곡률로 깨짐(역전 영역)	BOUNDED	marcus1956, bazant2013 (10.1063/1.1742723; 10.1021/ar300145c)	(10),(11) Marcus boundbox
AL-34	detailed-balance 정합 제약 $n_j^{\text{eff}}=RT/(Fw_j)$ (식 (16)); C_j 의 V_n -무의존 partition 명시; Ch1 $\mathcal{A}_j$ 의 $F \rightarrow n^{\text{eff}}F$ 재해석(식 형태 불변; partition 가정은 BOUNDED)	GROUNDED/BOUNDED	bazant2013, newman (DOI 10.1021/ar300145c; ISBN 978-0-471-47756-3)	(15),(16),(9) 검증
AL-35	강구동 forward rate 제한 = 직렬 병목 (식 (17), 수치 cap 아님); 비대칭 병목 $\rightarrow$ detailed balance 이탈($\xi_{ss} \neq \xi_{eq}$; 직렬합성 GROUNDED, 비대칭 BOUNDED)	GROUNDED/BOUNDED	newman, degroot-mazur1962 (book), onsager1931 (ISBN 978-0-471-47756-3; onsager1931 DOI 10.1103/PhysRev.37.405)	(17), §11 boundbox
AL-36	generalized affinity $\mathcal{A}_n = F\eta_n + \mathcal{A}_{\text{resid}}$; U_n 에 포함된 자유에너지를 $\mathcal{A}_{\text{resid}}$ 에 중복 계상 금지(double counting)	BOUNDED	bazant2013, newman (10.1021/ar300145c; ISBN 978-0-471-47756-3)	(23) double-counting boundbox
AL-37	전류 보존 $ I = I_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j I_j$ (식 (25), 전하보존식 시간미분); coordinate/progress 분리(Ch2 정합)	GROUNDED	doyle1993, newman (DOI 10.1149/1.2221597; ISBN 978-0-471-47756-3)	(24),(25)
AL-38	R_n apparent aggregate 분해(식 (26), 해석용; 동시 자유 피팅 X); χ_j vs Tafel co-linearity	BOUNDED	bardfaulkner, newman (ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3)	(26)
AL-39	kinetics 온도 의존(Arrhenius $\nu_j, j_{0,n}$); $j_0 \leftrightarrow \nu \leftrightarrow \Delta G_a \leftrightarrow \chi \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_n \leftrightarrow \rho_j$ 식별성(독립 실험 필요)	BOUNDED	bardfaulkner, bazant2013, fly2020 (ISBN 978-0-471-04372-0; 10.1021/ar300145c; 10.1016/j.est.2020.101329)	(27),(28),(29),(31)

AGP(Assumption Grounding Policy). 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장에 FLAGGED 항목은 없다 — 모든 식이 GROUNDED(반응속도론·BV·전하보존 확립) 또는 BOUNDED(유효범위 병기: partition 선택, Marcus 곡률, 비대칭 병목, double-counting, 식별성)다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4; 강구동 제한은 식 (17) 물리 병목, 수치 cap 은 practicebox 로 격하). solver/numerical 구현 0(Ch1 부록 B 분리).

14 Chapter 3 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1-2(RB) 상태변수/기호를 수정 없이 입력으로 받음(P3-6)	통과(§1)
반응속도론이 전하 보존식을 대체하지 않음	통과(§8)
forward/backward kinetics 를 중심 구조로 둠	통과(식 (4))

검수 항목	결과
Ch1 relaxation ODE = forward/backward 축약(consistent split 무비약 항등 유도)	통과(식 (8))
$\xi_{eq,j}$ 를 전류 의존 target 으로 바꾸지 않음; $\xi_{ss,j}$ 별도 정의	통과(식 (9))
★ Level A = Level B 의 detailed-balance 극한($\xi_{ss} \rightarrow \xi_{eq}$) 검증 + 한정어 (CHARTER step4)	통과(verifybox)
★ Level A=방향성 X(ratio 불변) / Level B=방향성 O(β_j 비대칭) 구분	통과(keybox §4.1)
★ β_j 가 ratio 의 $\mathcal{A}$ -기울기서 상쇄, sum(mobility) 비대칭만 결정(무비약)	통과(식 (13), (14))
★ $\chi_j \equiv \beta_j$ 조건부 동일물 명시(대칭 Marcus·정상 target 극한 한정; CHARTER step4)	통과(§서, keybox, groundingbox)
★ detailed-balance 정합 제약 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 도출(BV-폭 불일치 방지; CHARTER step3 정의장)	통과(식 (16))
n_j^{eff} 도출의 C_j 무의존 partition 가정 명시; model-independent 제약 우선	통과([AL-34] boundbox)
Ch1 의 $\mathcal{A}_j(n=1)$ +effective w_j reconcile($F \rightarrow n^{\text{eff}}F = RT/w_j$, 식 형태 불변)	통과([AL-34] reconcile boundbox)
★ $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j)$ 명시형 기준(CHARTER step1)	통과(식 (2) boxed)
★ $V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}$ 정의 + 기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (CHARTER step2)	통과(식 (3) boxed)
$\Delta G_{\text{eff}} < 0$ 을 강구동 accelerated regime 으로 (cap X)	통과(§5.2)
강구동 제한을 transport/site/diffusion/current 병목(직렬); 수치 cap 은 practicebox 격하	통과(식 (17))
BV forward exponential 증가 허용; net=forward-backward; small-signal R_{ct} Taylor 유도	통과(식 (19),(20), (21))
$\alpha_n = 1 - \beta_j$ 상보 관계(동일 값 아님), $\eta_n \neq \eta_{n,\text{drive}} \neq V_{n,\text{app}}$ 구분	통과(§6 BV boundbox)
$R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 계층(세 물리 구분)	통과(식 (22) keybox)
$V_{n,\text{app}}, V_{n,\text{drive}}, \eta_{n,\text{drive}}, \eta_n, U_n$ 구분	통과(§2)
generalized affinity chemical-potential double counting 금지	통과(§7)
χ_j vs η_{ct} Tafel co-linearity 경고(독립 분리 후 귀속)	통과(§9)
전류 보존 = 강구동 rate 제한의 물리적 근거($r_{j,\text{curr}}^+$)	통과(식 (25))
비대칭 병목 $\Rightarrow$ detailed balance 충돌 가능 명시	통과(§11)
모든 식 차원·부호·극한 검산 명시	통과(§3,5,6 등)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건(G-noleap)	통과
모든 가정 AL-30~39 인용; FLAGGED 0; BOUNDED 유효범위 병기	통과(§13)
Ch4/Ch5 이월 항목 분리(n^{eff} 일반형 $\rightarrow$ Ch4)	통과(§12)

15 Chapter 3 의 결론

첫째, Chapter 1 의 relaxation ODE 는 forward/backward transition kinetics 의 축약형이다. 기본 split $r_j^+ = k_j^{\text{phys}} \xi_{eq,j}$, $r_j^- = k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{eq,j})$ 는 true equilibrium target 을 유지하며 Chapter 1 식을 대수적 항등으로 복원한다(식 (8)). 이때 k_j^{phys} 는 forward-only rate 가 아니라 mobility = $r_j^+ + r_j^-$ 다. 둘째, directional barrier lowering(Level B)에서 transfer coefficient $\beta_j(\equiv \chi_j$; 조건부 동일물, 대칭

Marcus·정상 target 극한 한정) 는 rate ratio 의 $\mathcal{A}_j$ -기울기에서 상쇄되고($\beta+(1-\beta)=1$) mobility(sum) 의 $\mathcal{A}_j$ -응답 비대칭만 결정한다(식 (13),(14)). **Level A=방향성 없는 대칭 가속(ratio 불변), Level B=방향성 있는 비대칭**이라는 구분이 명확히 닫힌다.

셋째, Level B 의 ratio 가 Chapter 1 평형(detailed balance, 식 (6))과 정합하려면 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 가 강제된다($n_j^{\text{eff}}w_j = RT/F$, 식 (16)). 이 정합 하에서 비평형 정상 target $\xi_{\text{ss},j}$ 가 평형 target $\xi_{\text{eq},j}$ 로 환원된다 — **Level A 는 Level B 의 detailed-balance 극한이며** 일치하는 정상 target $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 한정이다(★ 무조건 “ $A = B$ ” 아님; CHARTER step4, verifybox). 모든 prefactor/barrier/transfer coefficient 를 독립 자유 피팅하면 thermodynamic consistency 가 깨진다.

넷째, 강구동에서 forward rate 증가는 물리적으로 허용하되 softplus/max cap 으로 절단하지 않는다(GS-4). 제한은 transport/site/diffusion/finite-current/current-conservation 병목(식 (17),(25)) 으로 표현하며, 비대칭 병목은 detailed balance 를 이탈시켜 $\xi_{\text{ss}} \neq \xi_{\text{eq}}$ (branch, Ch5)를 만든다.

다섯째, Butler–Volmer 의 small-signal 한계가 charge-transfer 저항 $R_{\text{ct},n} = RT/(FA_{\text{eff}}j_{0,n})$ 을 주며(식 (21)), 이는 Chapter 1 의 apparent voltage-axis 계수 R_n 과도 Chapter 2 의 heat-generation $R_{n,\text{eff}}$ 와도 다르다 — $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ (식 (22)). 이 구분은 Chapter 4 발열식과 Chapter 5 hysteresis 해석에서도 유지된다.

여섯째, 본 장의 $r_j^\pm, \eta_n, \eta_j, \mathcal{A}_j, I_j, n_j^{\text{eff}}, k_j^{\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, \beta_j, \xi_{\text{ss},j}$ 는 Chapter 4 의 entropy production/발열 일반형($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$)과 Chapter 5 의 branch/hysteresis 로 전달된다. 이로써 Chapter 1 의 “열역학=방향, 동역학=속도” 분업이 미시 forward/backward 수준에서 정량화 되되 앞 장과 충돌하지 않는다.

Chapter 4 로의 전달

본 장이 확정한 미시 kinetics($r_j^\pm$, detailed balance, $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$, $\xi_{\text{ss},j}$, R_{ct})와 상태변수 위에서: Chapter 4 는 forward/backward rate 비대칭으로 transition-level entropy production 과 비가역열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 의 양정치 보존을 닫고(Ch2 가 후보로 남긴 휴지 relaxation heat 의 가역/비가역 정량 분해 포함), Chapter 5 는 C_j 의 detailed-balance 이탈로 충방전 히스테리시스의 branch 의존 target 과 부호를 다룬다.

References

- [1] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [2] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and Driving Force of Chemical Reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [3] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [4] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [5] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [6] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.

- [7] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover (1984). [entropy production / detailed balance]
- [8] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.
- [9] M. Doyle, T. F. Fuller, J. Newman, “Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 1526 (1993). DOI: 10.1149/1.2221597.
- [10] A. Fly, R. Chen, “Rate Dependency of Incremental Capacity Analysis (dQ/dV) as a Diagnostic Tool for Lithium-Ion Batteries,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329.